

Lista de Exercícios para Avaliação

Unidade 1 — Segurança de redes locais e de longa distância · Subunidade 1.1 — Introdução a testes de invasão

Nome: Vinicius arruda _____	Data: __10__ / __08__ / __2026__
Professor: José Carlos Neto	Valor: 3,0 pontos (Listas/Prática — Av1)

Instruções

Responda a todas as questões de forma individual, com justificativa quando solicitado. Cálculos devem ser demonstrados — a resposta final sem o desenvolvimento não pontua integralmente. Consultas ao material de aula são permitidas; consulta a colegas, não.

Parte 1 — Conceitos de rede

1. *[Conceitual]* Explique a função de cada uma das quatro camadas do modelo TCP/IP, citando um protocolo de exemplo para cada uma.

- **Aplicação:** fornece serviços de rede para os programas, como acesso a sites. Exemplo: **HTTP**.
- **Transporte:** controla a comunicação e a entrega dos dados. Exemplo: **TCP**.
- **Internet:** faz o endereçamento e encaminha os pacotes até o destino. Exemplo: **IP**.
- **Acesso à Rede:** realiza a transmissão dos dados pela rede. Exemplo: **Ethernet**.

2. *[Conceitual]* Diferencie TCP e UDP, citando ao menos duas características de cada um e um exemplo de aplicação que utiliza cada protocolo.

O **TCP** é orientado à conexão, garante a entrega dos dados e mantém a ordem das informações. Por isso, é mais confiável. Um exemplo é o **HTTP/HTTPS**.

O **UDP** não estabelece conexão e não garante a entrega ou a ordem dos dados. Em compensação, é mais rápido. É usado, por exemplo, em **chamadas de voz e vídeo**.

3. *[Conceitual]* O que é NAT e por que ele continua sendo necessário na maioria das redes atuais, mesmo com a existência do IPv6?

NAT (Network Address Translation) permite que vários dispositivos de uma rede privada utilizem um mesmo endereço IP público para acessar a internet. Ele continua sendo necessário porque o IPv4 possui uma quantidade limitada de endereços, e ainda é muito utilizado atualmente. Mesmo com o IPv6, a migração entre os dois protocolos ainda não foi completa.

Parte 2 — Endereçamento e cálculo de sub-redes

4. [Cálculo] Para o bloco 172.16.0.0/22, calcule: (a) a máscara de sub-rede em notação decimal; (b) a quantidade de hosts utilizáveis; (c) o endereço de broadcast.

a) Máscara: **255.255.252.0**

b) Hosts utilizáveis:

$$2^{10} - 2 = \mathbf{1022 \text{ hosts}}$$

c) Broadcast: **172.16.3.255**

5. [Cálculo] Divida o bloco 200.10.5.0/24 em 8 sub-redes de tamanho igual. Indique a nova máscara (CIDR) e liste os 8 blocos resultantes.

Para 8 sub-redes:

$$2^3 = 8 \rightarrow \mathbf{/27}$$

Máscara: **255.255.255.224**

As 8 sub-redes são:

1. 200.10.5.0/27
 2. 200.10.5.32/27
 3. 200.10.5.64/27
 4. 200.10.5.96/27
 5. 200.10.5.128/27
 6. 200.10.5.160/27
 7. 200.10.5.192/27
 8. 200.10.5.224/27
-

6. [Cálculo] Os hosts 10.20.30.10/28 e 10.20.30.30/28 estão na mesma sub-rede? Demonstre o cálculo que justifica sua resposta.

/28 possui blocos de **16 endereços**:

- 10.20.30.10 → bloco **0–15**
- 10.20.30.30 → bloco **16–31**

Não, estão em sub-redes diferentes.

Parte 3 — Serviços, ataques e testes de invasão

7. *[Aplicação]* Complete a tabela abaixo com o protocolo de transporte (TCP ou UDP) e o serviço correspondente a cada porta.

Porta	Protocolo (TCP/UDP)	Serviço
21	TCP	FTP
25	TCP	SMTP
110	TCP	POP3
143	TCP	IMAP
3306	TCP	MYSQL

8. *[Conceitual]* Diferencie os três tipos de teste de invasão — black box, grey box e white box — e indique uma situação em que cada um seria o mais indicado.

Black box: o testador não possui informações sobre o sistema. Simula um ataque externo. É indicado para testar a segurança de um sistema visto por um invasor comum.

Grey box: o testador possui algumas informações e acessos. Simula um usuário que já possui algum conhecimento do sistema.

White box: o testador possui informações completas sobre o sistema, como código e estrutura. É indicado para uma análise mais detalhada da segurança.

9. *[Conceitual]* Segundo a Lei 12.737/2012, por que um teste de invasão realizado sem autorização formal é considerado crime, mesmo quando feito com boas intenções?

Segundo a **Lei 12.737/2012**, acessar ou invadir um sistema sem autorização pode ser considerado crime. Mesmo com boas intenções, é necessário ter **autorização formal**, pois o objetivo do teste não elimina a falta de permissão para acessar o sistema.

10. *[Dissertativa]* Cite dois controles de rede vistos em aula (por exemplo: firewall, VLAN, MFA, segmentação) e explique como cada um reduz a superfície de ataque em uma rede corporativa.

Firewall: controla o tráfego de entrada e saída da rede, bloqueando conexões que não são permitidas.

MFA (autenticação multifator): exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema, dificultando o acesso mesmo quando uma senha é descoberta.

Assim, os dois controles ajudam a **reduzir as possibilidades de acesso não autorizado** à rede e aos sistemas.